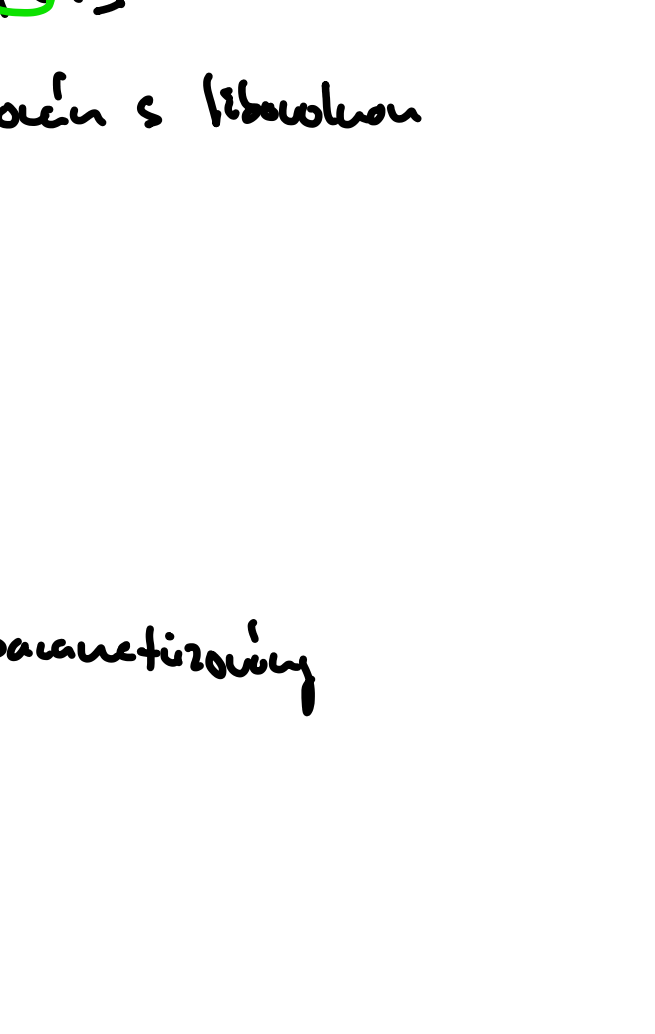


Orbitální a spinový moment hybnosti

Operátory momentů hybnosti

- momenty hybnosti jsou "definované" svojí komutací,
ie. co komutuje jako moment hybnosti je moment hybnosti
- spinový moment hybnosti $[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{S}_k$
→ spin $\frac{1}{2}$ $\hat{S}_i = \frac{\hbar}{2} \sigma_i$ → Paulovi matice
- orbitální moment hybnosti $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{L}_k$
→ splývá Diracova konstanta $\hbar$ $\{\hat{L}_i, \hat{L}_j\} = \epsilon_{ijk} \hat{L}_k$
- celkový moment hybnosti $\hat{J}_i = \hat{L}_i + \hat{S}_i = \hat{L}_i \otimes \hat{I}_s + \hat{I}_L \otimes \hat{S}_i$
- máme $[\hat{L}_i, \hat{S}_j] \equiv 0$ ← operátory na různých $\mathcal{H}$
⇒ $[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{J}_k$
- $\hat{J}_i$ jsou vzájemně nekomutující!
⇒ $(\Delta J_x)(\Delta J_y) \geq \frac{\hbar}{2} |\langle J_z \rangle|$
 $\langle J_z \rangle \in (-\hbar j, \hbar j)$



Kvadrát momentů hybnosti

$\hat{J}^2 = \sum_{i=1}^3 \hat{J}_i^2 = \hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 + \hat{J}_3^2$ je komutativní se všemi komponentami $\hat{J}_i$:

$$\begin{aligned} [\hat{J}_i, \hat{J}_j \hat{J}_j] &= [\hat{J}_i, \hat{J}_j] \hat{J}_j + \hat{J}_j [\hat{J}_i, \hat{J}_j] \\ &= i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{J}_k \hat{J}_j + i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{J}_j \hat{J}_k \\ &= i\hbar \epsilon_{ijk} [\hat{J}_k \hat{J}_j + \hat{J}_j \hat{J}_k] = 0 \end{aligned}$$

⇒ $\hat{J}^2$ může být současně diagonalizován s libovolnou komponentou $\hat{J}_i$

Vlastní hodnoty $\hat{J}^2$ a $\hat{J}_z$

- společné vlastní vektory $\hat{J}^2$ a $\hat{J}_z$ jsou parametrizovány kvantovými čísly j a m :

$$\begin{aligned} \hat{J}^2 |j, m\rangle &= \hbar^2 j(j+1) |j, m\rangle \\ \hat{J}_z |j, m\rangle &= \hbar m |j, m\rangle \end{aligned}$$

Poseuvovací operátory

- definujeme posuvové a zvrstevňovací operátory
- $\hat{J}_{\pm} = \hat{J}_1 \pm i\hat{J}_2$
- pak platí:
 $[\hat{J}_{\pm}, \hat{J}^2] = 0 \Rightarrow \hat{J}_{\pm}$ nemění hodnotu j
 $[\hat{J}_{\pm}, \hat{J}_z] = i\hbar \epsilon_{312} \hat{J}_2 \mp i\hbar \epsilon_{321} \hat{J}_1 = \pm \hbar \hat{J}_{\pm}$
↑ dostáváme relaci pro obecný poseuvovací operátor
 $[\hat{A}, \hat{T}_{\Delta A}] = \Delta A \hat{T}_{\Delta A}$
⇒ $\hat{A} \hat{T}_{\Delta A} |a\rangle = [\hat{T}_{\Delta A} \hat{A} + \Delta A \hat{T}_{\Delta A}] |a\rangle = (a + \Delta A) \hat{T}_{\Delta A} |a\rangle$
⇒ $\hat{T}_{\Delta A} |a\rangle \propto |a + \Delta A\rangle$
↳ $\hat{J}_{\pm} |j, m\rangle = \sqrt{j(j \pm 1) - m(m \pm 1)} |j, m \pm 1\rangle$

Možné hodnoty vlastních čísel

- $\hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 \Rightarrow$ je to pozitivní definitní operátor
⇒ $\hbar^2 [j(j+1) - m^2] \geq 0 \Rightarrow -\sqrt{j(j+1)} \leq m \leq \sqrt{j(j+1)}$
⇒ $\exists m_{\min}$ a $m_{\max}$ takové, že
 $\hat{J}_+ |j, m_{\max}\rangle = 0$ $\hat{J}_- |j, m_{\min}\rangle = 0$
→ chceme, aby platilo
 $(\hat{J}_+ \hat{J}_- |j, m_{\min}\rangle = 0 = \hat{J}_- \hat{J}_+ |j, m_{\max}\rangle$
 $(\hat{J}_+ + \hat{J}_z + i[\hat{J}_x, \hat{J}_y]) |j, m_{\min}\rangle = 0 = (\hat{J}_+ + \hat{J}_z + i[\hat{J}_x, \hat{J}_y - \hat{J}_z]) |j, m_{\max}\rangle$
 $(\hat{J}_+ - \hat{J}_z + \hbar \hat{J}_z) |j, m_{\min}\rangle = 0 = (\hat{J}_+ - \hat{J}_z - \hbar \hat{J}_z) |j, m_{\max}\rangle$
 $\hbar^2 (j(j+1) - m_{\min}^2 + m_{\min}) = 0 = \hbar^2 (j(j+1) - m_{\max}^2 - m_{\max})$
 $m_{\min} = -j$ $m_{\max} = +j$

→ celkově máme:

$$|0\rangle \leftarrow |j, m_{\min}\rangle \xrightarrow{\hat{J}_+} |j, m_{\min}+1\rangle \leftarrow \dots \leftarrow |j, m_{\max}-1\rangle \xrightarrow{\hat{J}_+} |j, m_{\max}\rangle \xrightarrow{\hat{J}_+} |0\rangle$$

Cyklus je uzavřený právě tehdy, když $2j \in \mathbb{N}_0$,
tj. $j \in \{0, 1/2, 1, 3/2, 2, \dots\}$

Normalizace

$$1 = \langle j, m \pm 1 | j, m \pm 1 \rangle = \frac{1}{N_{j, m \pm 1}} \langle j, m | \hat{J}_{\pm}^{\dagger} \hat{J}_{\pm} | j, m \rangle$$
$$\hat{J}_{\pm}^{\dagger} \hat{J}_{\pm} = (\hat{J}_x \mp i\hat{J}_y)(\hat{J}_x \pm i\hat{J}_y) = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + i[\hat{J}_x, \hat{J}_y] + i[\hat{J}_y, \hat{J}_x]$$
$$\Rightarrow N_{j, m}^{\pm} = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)}$$
$$\hat{J}_{\pm} |j, m\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)} |j, m \pm 1\rangle$$

Skládání dvou momentů hybnosti

- uvádíme moment hybnosti, který je součtem dvou nezávislých momentů hybnosti (např. spin a orbitální moment částice)
- systém může být popsán vlastními vektory celkového momentu hybnosti i vlastními vektory jednotlivých momentů hybnosti
⇒ vztah mezi nimi je unitární transformace

Separovatelná báze

- jsmu na $\mathcal{H} = \mathcal{H}^{(1)} \otimes \mathcal{H}^{(2)}$, kde $\vec{J}^{(i)} \in \mathcal{H}^{(i)}$
- ⇒ platí komutační relace
 $[\hat{J}_i^{(1)}, \hat{J}_j^{(2)}] = i\hbar \epsilon_{ijk} \delta_{mn} \hat{J}_k^{(m)}$
- ⇒ $\{\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}, \hat{J}_z^{(2)}, \hat{J}_z^{(2)}\}$ je ÚMPI
- ⇒ $\{|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle\}$ je ortonormální báze I.

Couplovaná báze

- máme operátor celkového momentu hybnosti na $\mathcal{H}$:
 $\hat{J} = \hat{J}^{(1)} + \hat{J}^{(2)} \equiv \hat{J}^{(1)} \otimes \hat{I}^{(2)} + \hat{I}^{(1)} \otimes \hat{J}^{(2)}$
- přičemž platí standardní komutační relace
 $[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = [\hat{J}_i^{(1)}, \hat{J}_j^{(1)}] + [\hat{J}_i^{(2)}, \hat{J}_j^{(2)}] = i\hbar \epsilon_{ijk} (\hat{J}_k^{(1)} + \hat{J}_k^{(2)})$
⇒ $[\hat{J}^2, \hat{J}_z] = 0$
⇒ $\hat{J}^2 = \hat{J}^{(1)2} + \hat{J}^{(2)2} + 2\hat{J}^{(1)} \cdot \hat{J}^{(2)}$
↳ $[\hat{J}^2, \hat{J}_z^{(1)}] = 0$, ale $[\hat{J}^2, \hat{J}_z^{(2)}] \neq 0$
- ⇒ $\{\hat{J}^2, \hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}, \hat{J}_z^{(2)}\}$ je ÚMP II
- ⇒ $\{|j_1, j_2, m\rangle\}$ je ortonormální báze II

Možné hodnoty celkového momentu hybnosti

- báze I má dimenzi $d = (2j_1+1)(2j_2+1)$
⇒ stejnou dimenzi musí mít i báze II
→ tím omezuje možnosti $j \in [j_{\min}, j_{\max}]$
- (a) $\hat{J} = \hat{J}_z^{(1)} + \hat{J}_z^{(2)} \Rightarrow m_{\max} = m_{\max 1} + m_{\max 2} = j_1 + j_2$
⇒ $j_{\max} = j_1 + j_2$
- (b) $j_{\min}$ získáme z kritéria na dimenzi
→ pro každé $j \in [j_{\min}, j_{\max}]$ je dimenze podprostoru $(2j+1)$
⇒ $d = \sum_{j=j_{\min}}^{j_{\max}} (2j+1) = \sum_{j=0}^{j_{\max}} (2j+1) - \sum_{j=0}^{j_{\min}-1} (2j+1)$
 $= j_{\max}^2 + 1 - j_{\min}^2 + j_{\max}(j_{\max}+1) - j_{\min}(j_{\min}-1)$
 $= (1+j_{\max}-j_{\min})(1+j_{\max}+j_{\min})$
 $= (1+j_1+j_2-j_{\min})(1+j_1+j_2+j_{\min})$
zabovení $d = (2j_1+1)(2j_2+1)$
→ platí, pokud $j_{\min} = \pm(j_1 - j_2)$
→ chceme $j_{\min} \geq 0$, tj. $j_{\min} = |j_1 - j_2|$

Unitární transformace mezi bázemi I a II

- z první báze I máme relace identity:
 $\hat{I}_{\mathcal{H}} = \sum_{m_1=-j_1}^{j_1} \sum_{m_2=-j_2}^{j_2} |j_1, m_1\rangle \langle j_1, m_1| \otimes |j_2, m_2\rangle \langle j_2, m_2|$
↓ ziskáme
 $|j_1, j_2, m\rangle = \sum_{m_1=-j_1}^{j_1} \sum_{m_2=-j_2}^{j_2} \langle j_1, m_1, j_2, m_2 | j_1, j_2, m \rangle |j_1, m_1, j_2, m_2\rangle$
 $|j_1, j_2, m\rangle = \sum_{m_1=-j_1}^{j_1} \sum_{m_2=-j_2}^{j_2} C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j_1, j_2, m} |j_1, m_1, j_2, m_2\rangle$
Clebsch-Gordanovy koeficienty
- (a) $C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j_1, j_2, m} \in \mathbb{R}$ podle konvence
- (b) z reality máme $\langle j_1, m_1, j_2, m_2 | j_1, j_2, m \rangle = \langle j_1, j_2, m | j_1, m_1, j_2, m_2 \rangle$,
a tedy platí inverzní relace
 $|j_1, m_1, j_2, m_2\rangle = \sum_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} \sum_{m=-j}^j C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j, m} |j, m\rangle$
- (c) zjistíme $\hat{J}_z = \hat{J}_z^{(1)} + \hat{J}_z^{(2)}$, máme:
 $\langle j_1, m_1, j_2, m_2 | \hat{J}_z | j_1, j_2, m \rangle = m C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j, m}$
 $= (m_1 + m_2) C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j, m}$
⇒ musí platit $(m - m_1 - m_2) C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j, m} = 0$
⇒ pro $m \neq m_1 + m_2$ jsou Clebsche nulové
- (d) relace ortogonalit
 $\langle j_1, j_2, m' | j_1, j_2, m \rangle \Rightarrow$
 $\sum_{m_1=-j_1}^{j_1} \sum_{m_2=-j_2}^{j_2} C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j, m'} C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j, m} = \delta_{m', m}$
 $\langle j_1, m_1, j_2, m_2 | j_1, m_1, j_2, m_2 \rangle$
 $\sum_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} \sum_{m=-j}^j C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j, m} C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j, m} = \delta_{m_1, m_1} \delta_{m_2, m_2}$

Konstrukce Clebsch-Gordanových koeficientů

- víme, že pro $m = \pm j_{\max}$ musí platit
 $|j_{\max}, j_1, j_2, (\pm j_{\max})\rangle = |j_1, (\pm j_1), j_2, (\pm j_2)\rangle$
protože $j_{\max} = m_{\max} = m_{\max 1} + m_{\max 2} = j_1 + j_2$
tj. $C_{j_1, (\pm j_1), j_2, (\pm j_2)}^{j_{\max}, (\pm j_{\max})} = 1$
- zároveň platí $\hat{J}_{\pm} = \hat{J}_{\pm}^{(1)} \otimes \hat{I}^{(2)} + \hat{I}^{(1)} \otimes \hat{J}_{\pm}^{(2)}$,
a tedy aplikací např. $\hat{J}_-$ na vypočítáme $|j_{\max}, j_1, j_2, j_{\max}\rangle$
 $\sqrt{j_{\max}(j_{\max}+1) - j_{\max}(j_{\max}-1)} |j_{\max}, j_1, j_2, (j_{\max}-1)\rangle$
 $= \sqrt{j_1(j_1+1) - j_1(j_1-1)} |j_1, j_1, j_2, j_2\rangle + \sqrt{j_2(j_2+1) - j_2(j_2-1)} |j_1, j_1, j_2, (j_2-1)\rangle$
⇒ $C_{j_1, j_1, j_2, j_2}^{j_{\max}, j_{\max}} = \sqrt{\frac{j_1}{j_1+j_2}}$
 $C_{j_1, j_1, j_2, (j_2-1)}^{j_{\max}, j_{\max}} = \sqrt{\frac{j_2}{j_1+j_2}}$
⇒ analogicky pro $C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j_{\max}, m_{\max}}$

- pro $C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j, m}$ s $j < j_{\max}$ lze postupovat
 $|j_{\max}-n, j_1, j_2, (j_{\max}-n)\rangle = \sum_{m_1, m_2} C_{j_1, m_1, j_2, m_2}^{j_{\max}-n, j_{\max}-n} |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle$
pro takové kombinace m_1 a m_2 : $m = m_1 + m_2$
+ máme podmínky:
1) normalizace stavu
2) chci, aby výsledek pro $(j-n)$ byl výsledek ortogonální na již předem získané stavu
 $(j-n+1), \dots, j_{\max}$
↳ pro zbytek projekce m v $(j-n)$ použijeme postup se snížením / zvýšením operátorem

Skládání tří a více momentů hybnosti

- umíme sečíst 2 ⇒ umíme sečíst, kolikrát chci
- vždy když sečteme 2 máme 4 komutující operátory
 $\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}, \hat{J}_z^{(3)}, \hat{J}_z^{(4)}$
⇒ po sečtení vždy musíme mít také 4 komutující operátory
 $\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}, \hat{J}_z^{(3)}, \hat{J}_z^{(4)}$
děle se nevíme, protože děle se sečteme
⇒ Sečtu ve větším schématu

Pro N=3

- ověříme, že $\hat{J}^2, \hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}, \hat{J}_z^{(3)}, \hat{J}_z^{(4)}, \hat{J}_z$ komutují
máme: $\hat{J} = \hat{J}^{(1)} + \hat{J}^{(2)} + \hat{J}^{(3)}$
- komutující nekomutující k předchozím získaným jsou pouze:
 $[\hat{J}^2, \hat{J}_z^{(1)}] = [\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}] + [\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(3)}] + 2[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}] + 2[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(3)}]$
 $= 4[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}] + 4[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(3)}]$
 $= 4[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}] + 4[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(3)}]$
 $= 4i\hbar \epsilon_{123} (\hat{J}_3^{(1)} \hat{J}_3^{(2)} + \hat{J}_3^{(1)} \hat{J}_3^{(3)}) = 0$
 $[\hat{J}^2, \hat{J}_z] = [\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}] + [\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(3)}] + 2[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}] + 2[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(3)}] + 2[\hat{J}_z^{(2)}, \hat{J}_z^{(3)}]$
 $= 2[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(2)}] + 2[\hat{J}_z^{(1)}, \hat{J}_z^{(3)}]$
 $= 2i\hbar \epsilon_{123} (\hat{J}_3^{(1)} \hat{J}_3^{(2)} + \hat{J}_3^{(1)} \hat{J}_3^{(3)}) = 0$
⇒ lze psát:
 $|j_1, j_2, j_3, m\rangle = \sum_{m_1, m_2, m_3} C_{j_1, m_1, j_2, m_2, j_3, m_3}^{j_1, j_2, j_3, m} |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle |j_3, m_3\rangle$
 $|j_1, j_2, j_3, m\rangle = \sum_{m_1, m_2, m_3} C_{j_1, m_1, j_2, m_2, j_3, m_3}^{j_1, j_2, j_3, m} |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle |j_3, m_3\rangle$
6j-koeficienty